USC
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Escola Técnica Superior de Enxeñaría (ETSE)

Sistemas Operativos II

Grado en Ingeniería Informática

Informe Técnico: Ejercicio Voluntario 2

Gestión de Prioridades, Tiempos de Caducidad y 'Avalanchas'

Autores: [Alan Barreiro Martínez - Adriana Sánchez-Bravo Cuesta]
Asignatura: Sistemas Operativos II
Fecha: 20 de abril de 2026

Índice

1. Introducción **2**

2. Descripción del Sistema **2**
2.1. Estructura de los Ítems 2
2.2. Lógica de Prioridades 2

3. Gestión de la Caducidad y la 'Avalancha' **2**
3.1. Control de Tiempo 2
3.2. Análisis del Fenómeno de la 'Avalancha' 2

4. Resultados Obtenidos **3**

5. Conclusiones **3**

1. Introducción

Este informe detalla la implementación del ejercicio voluntario de la Práctica 3. El objetivo es añadir complejidad al modelo de productor-consumidor mediante la gestión de **prioridades** y el control de **caducidad temporal** de los datos.

A diferencia del apartado básico, aquí el sistema debe decidir qué dato procesar primero basándose en su importancia y descartar aquellos que hayan superado un tiempo de vida útil aleatorio antes de ser consumidos.

2. Descripción del Sistema

2.1. Estructura de los Ítems

Cada número generado por los productores ya no es un simple entero, sino una estructura que incluye metadatos de control temporal:

```
typedef struct {
    int valor;              // Numero de dos cifras (1-99)
    long tiempo_creacion;   // Timestamp en milisegundos
    int caducidad;          // Tiempo maximo de espera (1-12s)
    int id_productor;       // Prioridad (1, 2 o 3)
} item_t;
```

2.2. Lógica de Prioridades

Se han creado tres hilos productores, cada uno asociado a un nivel de prioridad. El hilo consumidor ha sido programado para revisar las colas en orden descendente: siempre intentará vaciar la cola de **Prioridad 1** antes de pasar a la 2, y solo procesará la 3 cuando las anteriores estén vacías.

3. Gestión de la Caducidad y la 'Avalancha'

3.1. Control de Tiempo

Al extraer un ítem, el consumidor calcula el tiempo transcurrido:

$$Tiempoencola = Tiempoactual - Tiempodecreacion$$

Si este valor es mayor que la `caducidad` asignada, el ítem se descarta, se imprime un mensaje de aviso y **no se suma al resultado final**.

3.2. Análisis del Fenómeno de la 'Avalancha'

Durante las pruebas de estrés, se detectó un comportamiento crítico denominado 'avalancha de caducidad'. Este ocurre principalmente en la cola de **Prioridad 3**.

Debido a que el consumidor está ocupado atendiendo a los productores de mayor prioridad, los ítems de prioridad baja se acumulan. Cuando el consumidor finalmente tiene un respiro y accede a la cola 3, se encuentra con que muchos de ellos han caducado simultáneamente.

Evidencia en Logs

En el log de ejecución se observa un instante (`1776625959086 ms`) donde caducan **9 ítems seguidos**. Esto confirma que el sistema de prioridades funciona: el consumidor 'olvidó' la prioridad 3 tanto tiempo (hasta 180 segundos en algún caso) que los datos perdieron su validez.

4. Resultados Obtenidos

Tras ejecutar el sistema con los ficheros de datos y aplicar los filtros de caducidad, los resultados de las sumas de valores válidos fueron los siguientes:

Origen	Prioridad	Suma de Valores Válidos
Productor 1	Alta (1)	3761
Productor 2	Media (2)	3081
Productor 3	Baja (3)	1509
Total		**8351**

5. Conclusiones

1. **Efectividad de las prioridades:** El sistema favorece claramente al Productor 1, lo cual es ideal para sistemas de tiempo real donde ciertos datos no pueden esperar.

2. **Inanición (Starvation):** El Productor 3 sufre una pérdida de datos significativa (solo suma 1509 frente a los 3761 del primero). Esto demuestra que una prioridad estricta puede dejar 'olvidados' a los procesos menos importantes.

3. **Correcta gestión temporal:** La aparición de las 'avalanchas' en los logs demuestra que el hilo consumidor verifica correctamente los tiempos antes de procesar, cumpliendo con los requisitos de seguridad de la práctica.